Sorties vidéo : DisplayPort et HDMI

Identifiant : GPU-008 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Types de ports

Les cartes récentes disposent généralement de plusieurs ports DisplayPort et d'un ou plusieurs ports HDMI. Les ports DisplayPort ont un côté en biseau ; les ports HDMI ont un profil trapézoïdal. La configuration la plus courante est de trois DisplayPort et un HDMI.

Une carte présentant trois DisplayPort et trois HDMI est inhabituelle : vérifier le modèle exact sur l'étiquette de la carte avant de se fier à une fiche générique.

Diagnostic d'un port

- Tester un autre câble et un autre écran sur le même port.
- Tester un autre port sur la même carte.
- Inspecter les broches internes du port avec une lampe : broche tordue, corps étranger, trace de corrosion.
- Brancher l'écran sur la carte graphique et non sur la carte mère.
- Le nombre d'écrans simultanés est limité par le GPU (souvent quatre) et non par le nombre de ports.

Tableau de référence

Norme	Débit brut	Usage typique
HDMI 2.0	18 Gbit/s	4K à 60 Hz
HDMI 2.1	48 Gbit/s	4K 120 Hz, 8K avec compression
DisplayPort 1.4a	32,4 Gbit/s	4K 120 Hz avec compression DSC
DisplayPort 2.1	jusqu'à 80 Gbit/s	Très hautes résolutions et fréquences

Schéma

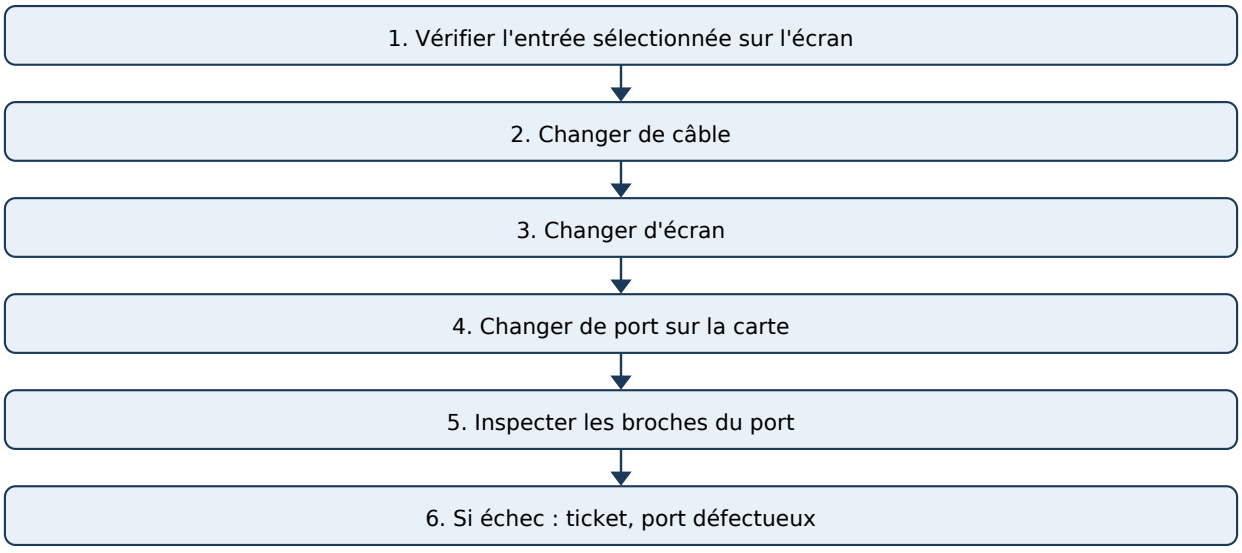


Figure : Diagnostic d'un port vidéo sans signal

Illustration

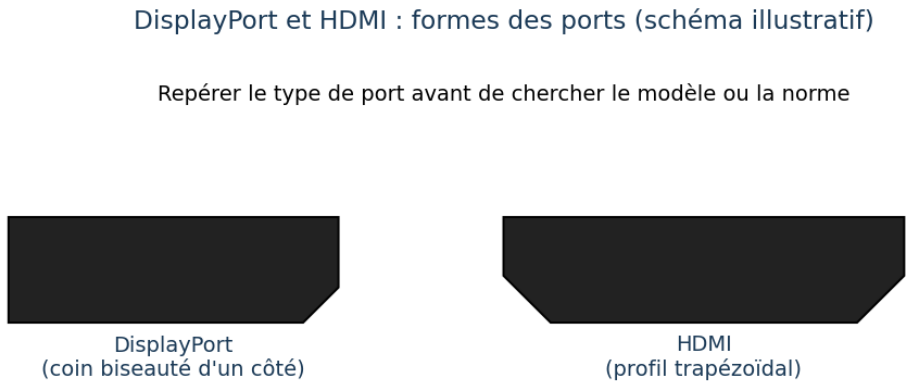


Figure (IMG-005) : Formes des ports DisplayPort (coin biseauté) et HDMI (profil trapézoïdal). Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Un port DisplayPort transporte l'image par quatre lignes de données et un canal auxiliaire. Un port HDMI transporte l'image par trois canaux TMDS (ou, en HDMI 2.1, par quatre lignes FRL). Les adaptateurs actifs ou passifs entre DisplayPort et HDMI introduisent des limites de résolution et de fréquence supplémentaires.

Les cartes graphiques actuelles disposent d'un nombre limité de contrôleurs d'affichage ; le nombre d'écrans actifs en même temps (souvent quatre) dépend du GPU et non du nombre de ports physiques.

- Une broche tordue dans un port DisplayPort peut provoquer des extinctions d'image.
- Les câbles de mauvaise qualité sont une cause fréquente de scintillements.
- Les concentrateurs (MST) et adaptateurs ajoutent des risques d'incompatibilité.
- Un écran en veille profonde peut ne pas se réveiller correctement ; tester avec un autre écran.
- Pour un diagnostic fiable, toujours changer un seul élément à la fois : câble, port, puis écran.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Aucun signal sur un seul port. Trois ports fonctionnent, le quatrième non. Le même câble sur un autre port fonctionne. Le port défectueux est suspect : inspection des broches et ticket si le défaut persiste.

Scénario 2 — Image qui disparaît à 144 Hz. À 144 Hz, l'image se coupe. À 60 Hz, tout est normal. Le câble ne supporte pas le débit : remplacement par un câble certifié.

Scénario 3 — Configuration 3 DP + 3 HDMI. Une carte présente trois DisplayPort et trois HDMI. Cette configuration est peu courante pour une carte grand public. Demander le modèle exact (étiquette, numéro de série) avant de décrire les fonctions des ports.

Erreurs fréquentes et précautions

- Brancher l'écran sur la carte mère alors qu'une carte dédiée est installée.
- Changer plusieurs éléments à la fois.
- Négliger la qualité du câble.
- Forcer un connecteur dans un port mal aligné.
- Confondre limites du GPU et limites de l'écran.

Questions fréquentes

Q : Combien d'écrans simultanés ?
R : Selon le GPU, souvent quatre ; consulter la fiche du modèle.

Q : DisplayPort ou HDMI ?
R : Le choix dépend de l'écran et de la fonction recherchée ; DisplayPort est courant pour les fréquences élevées sur moniteurs, HDMI 2.1 pour les téléviseurs.

Q : Un adaptateur est-il fiable ?
R : Il doit être compatible avec la résolution et la fréquence souhaitées ; préférer un câble direct.

Références croisées

- GPU-009 — Résolutions, fréquences et bande passante vidéo
- GPU-019 — Artefacts visuels : classification et premiers tests
- GPU-027 — Absence d'affichage au démarrage : arbre de décision
- GPU-044 — Gestion de l'incertitude : quand demander une clarification

Contrôle documentaire

Document GPU-008, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-008. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Tester un autre câble et un autre écran sur le même port.		
2	Tester un autre port sur la même carte.		
3	Inspecter les broches internes du port avec une lampe : broche tordue, corps étranger, trace de corrosion.		
4	Brancher l'écran sur la carte graphique et non sur la carte mère.		
5	Le nombre d'écrans simultanés est limité par le GPU (souvent quatre) et non par le nombre de ports.		
6	Consulter le document lié GPU-009		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	